

nsx-collector

사용법

NSX Edge · ESXi 에서 패킷 · 상태 · 세션 수집하기

① 설정 채우기 → ② 메뉴로 수집하기

순서가 전부다.

앞쪽(Part 1~4)에서 설정 파일을 채우고, 뒤쪽(Part 5~6)에서 메뉴로 수집한다. 설정이 비어 있으면 메뉴에서 아무리 눌러도 수집이 되지 않는다 — 실제로 가장 많이 겪는 문제가 이것이다.

수집한 결과를 해석하는 방법은 이 자료에 없다. 별도 자료로 다룬다.

도구 nsx-collector v6.3 (수집 전용)

작성일 2026-09-21

목차

Part 0

도구 소개 — 30초

3

Part 1

설정 채우기 ① — 공통 항목

5

Part 2

설정 채우기 ② — NSX Edge

7

Part 3

설정 채우기 ③ — ESXi

10

Part 4

설정 채우기 ④ — 무엇을 잡을까

12

Part 5

메뉴로 수집하기

14

Part 6

안 될 때 · 실습

17

이 자료를 읽는 법

Part 1 은 모두 읽고, 그다음은 내가 지금 작업할 장비만 읽으면 된다.

내가 작업할 장비	읽을 곳
NSX Edge	Part 1 → Part 2 → Part 4 → Part 5
ESXi 호스트	Part 1 → Part 3 → Part 4 → Part 5

도구 소개 — 30초

파일 2개가 전부다

파일	무엇
nsx-collector.py	수집기 본체. 이건 건드릴 일 없다
nsx-collector.conf	내가 채우는 것. 이 자료의 Part 1~4 가 전부 이 파일 이야기다

장비에 이 두 개만 올리면 된다. **설치할 것이 없다** — 파이썬 표준 라이브러리만 쓴다.

장비를 알아서 구분한다

같은 파일인데 **NSX Edge**에서는 **Edge 메뉴가**, **ESXi**에서는 **ESXi 메뉴가** 나온다. 잘못된 명령을 고를 일이 없다.

무엇을 모으나

장비	수집 항목
NSX Edge	· LB T1 서비스 인터페이스 패킷 캡처 · VPC T1 업링크 패킷 캡처 · T0 업링크 패킷 캡처 · 인터페이스 · CPU · 메모리 카운터 · 방화벽 연결 테이블, LB 상태 · 풀
ESXi	· DFW 적용 전(pre) 패킷 캡처 · DFW 적용 후(post) 패킷 캡처 · DFW 플로우 테이블 · 룰 · pass/drop 카운터 · 스위치포트 · 업링크 NIC 카운터

왜 이걸 쓰나 — 한 줄로

세션 테이블 같은 것은 지나가면 영영 못 얻는다. 증상이 있는 그 순간에 무엇을 떠야 하는지를 미리 정해 두고 한 번에 도는 것, 그게 전부다.

올리고 실행하기

```
scp nsx-collector.py nsx-collector.conf root@<장비>:/root/nsxc/
```

```
ssh root@<장비>
```

```
cd /root/nsxc
```

```
python3 nsx-collector.py # 메뉴가 뜬다
```

NSX Edge 는 반드시 root 로

`admin` 으로 들어가면 NSX CLI 셸이라 `python3` 가 실행되지 않는다.

설정 채우기 ①

공통 항목

Edge · ESXi 어느 쪽이든 똑같이 해당되는 항목.

먼저 알아야 할 규칙 3가지

규칙 1 — 한 파일로 두 장비를 다 쓴다

이 파일 하나에 Edge 용 칸과 ESXi 용 칸이 **같이 들어 있다**. 지금 장비가 필요로 하는 것만 채우고 나머지는 그냥 비워 둔다.

규칙 2 — 빈 값은 "안 함"이다

비워 두면 "그건 수집하지 않는다"는 뜻이다. "조건이 없으니 전부"가 아니다.

딱 하나 예외가 캡처 필터다 — 그건 Part 4 에서 따로 다룬다.

규칙 3 — 윈도우 편집기로 열지 말 것

메신저로 붙여넣거나 윈도우 메모장으로 저장하면 **줄바꿈이 바뀌어 실행을 거부한다**. 장비에서 `vi` 로 고치는 게 가장 안전하다.

공통 항목 — 5개뿐

키	무엇	안 채우면
CASE_ID 선택	케이스 번호. 화면에만 표시된다	표시 안 함
TAG 선택	결과 파일 이름에 들어갈 짧은 이름	호스트명을 쓴다
OUT 선택	결과가 쌓일 곳	Edge <code>/var/dump/nsx-collect</code> ESXi <code>/tmp/nsx-collect</code> ← 위험
MIN_FREE_MB 선택	이 용량 아래로 떨어지면 자동 정지	Edge 1024 / ESXi 64

ESXi 라면 OUT 을 꼭 바꾼다

ESXi 의 `/tmp` 는 약 **250MB** 짜리 메모리 디스크다. 캡처를 조금만 돌려도 꼭 찬다.

```
OUT="/vmfs/volumes/<데이터스토어>/nsxc"
```

`df -h` 로 여유부터 본다. 데이터스토어 이름에 **공백이나 괄호가 든 것은 피한다** (예: `datastore1 (1)`).

얼마나 오래 · 얼마나 크게

키	기본	설명
패킷 캡처에만 적용		
<code>CAP_SECS</code>	600	몇 초 동안 캡처할지
<code>CAP_FILESIZE</code>	100	파일 하나당 MB
<code>CAP_FILECOUNT</code>	5	파일 몇 개까지. 넘으면 오래된 것부터 덮어쓴다
<code>CAP_SNAPLEN</code>	전체	패킷당 저장할 바이트. 헤더만 보면 되면 <code>"128"</code> 등으로 줄인다
상태 · 세션 수집에만 적용		
<code>INTERVAL</code>	30	몇 초마다 한 번씩 뜯지
<code>DURATION</code>	1200	총 몇 초 동안 뜯지

용량 계산은 곱셈 하나면 된다

`CAP_FILESIZE` × `CAP_FILECOUNT` = 캡처 한 지점이 쓰는 최대 용량

기본값이면 $100 \times 5 = 500\text{MB}$. 캡처 지점이 2곳이면 1GB. 남은 디스크와 비교해 보고 정한다.

처음 연습할 때는 작게

```
CAP_SECS=30
CAP_FILESIZE=10
CAP_FILECOUNT=2      # 최대 20MB 로 끝난다
```

설정 채우기 ②

NSX Edge

Edge 에서 작업할 때만 읽으면 된다.

필수는 딱 하나 — 어디서 캡처할지

아래 둘 중 **최소 하나**만 채우면 된다. 둘 다 채워도 된다.

키	무엇
LIF_LBT1_SVC 필수	LB T1 의 서비스 인터페이스 UUID
LIF_VPCT1_UPLINK 필수	VPC T1 의 업링크 인터페이스 UUID

이게 비어 있으면 캡처가 아예 시작을 안 한다

메뉴에서 **start** 를 눌러도 **캡처 항목이 idle** 로만 표시되고 **아무 일도 일어나지 않는다**. 카운터와 세션은 잘 도는데 캡처만 안 되는 모습이라 "패킷 덤프가 안 된다"로 보인다.

실제로 가장 많이 겪는 문제다. Part 6 에 실제 사례가 있다.

찾는 방법 — 명령 2개

```
su admin -c "get logical-routers"
# 라우터 목록이 나온다. LB 용 T1 과 VPC 용 T1 의 UUID 를 확인

su admin -c "get logical-router <위에서 찾은 UUID> interfaces"
# 인터페이스 목록에서 Port-type 을 본다

Port-type: service    → 이 UUID 를 LIF_LBT1_SVC     에
Port-type: uplink     → 이 UUID 를 LIF_VPCT1_UPLINK  에
```

둘 다 조회 명령이다. 장비 설정을 바꾸지 않는다.

Active 인 Edge 에서 해야 한다

T1 은 보통 Edge 2대가 **Active / Standby** 로 나눠 갖는다. **Standby** 쪽에서 캡처하면 패킷이 0건이다. 트래픽이 그쪽으로 안 가기 때문이다.

어느 쪽이 Active 인지는 **메뉴의 check** 가 알려 준다(Part 5). 캡처 전에 반드시 확인한다.

T0 는 비워 두는 게 맞다

키	설명
LIF_T0_UPLINK	비워 둔다. 비워 두면 도구가 이 장비의 T0 를 알아서 찾아 업링크 전부에서 캡처한다(보통 2개)
CAPTURE_T0	"yes" 로 하면 start 에 T0 캡처도 포함된다. 기본은 제외 — T0 는 사이트로 들어오는 트래픽 전부라 너무 시끄럽다. 필요하면 메뉴 대신 cap-t0 로 한 번만 돌리면 된다

선택 — 채우면 더 정확해지는 것들

안 채워도 캡처는 된다. 채우면 필터가 자동으로 만들어져 쓸데없는 패킷이 줄어든다.

키	무엇
VIP	LB 가상 서버 IP
NAT_IP	DNAT 되기 전의 공인 주소 — 아래 설명 참조
LB_SNAT_IP	LB 가 백엔드로 나갈 때 쓰는 주소
CLIENT_IP	클라이언트 주소 또는 대역
SVC_PORT	클라이언트 → VIP 포트 (예: 443, 1812)
NODE_PORT	LB → 백엔드 포트 (예: 80, 31820)

NAT_IP 를 빠뜨리면 VPC T1 캡처가 0건이 된다

VPC T1 업링크는 NAT 되기 전 구간이다. 그래서 그곳에는 VIP 주소가 아예 나타나지 않는다. VIP 로만 필터를 걸어 두면 당연히 아무것도 안 잡힌다.

랩 실측: NAT_IP 를 넣기 전 0건 → 넣은 뒤 370건.

선택 — 상태도 같이 볼 라우터

키	설명
T1_LB_SR_UUID T1_VPC_SR_UUID T0_SR_UUID	여기 적은 라우터의 카운터 · HA 상태를 같이 수집한다. 라우터 하나당 한 번 뜰 때마다 약 2.5초 가 걸리니 필요한 것만 적는다
LB_UUID · LB_POOL_UUIDS	LB 상태 · 풀 · 가상서버를 같이 수집

완성 예시 — Edge

```
# --- 공통 (Part 1) ---
CASE_ID="ISCPSR-12345"
CAP_SECS=300

# --- 필수: 어디서 캡처할지 ---
LIF_LBT1_SVC="11111111-2222-3333-4444-555555555555"
LIF_VPCT1_UPLINK="66666666-7777-8888-9999-aaaaaaaaaaaa"

# --- 선택: 필터를 정확하게 ---
VIP="10.1.1.10"
NAT_IP="203.0.113.10"           # ← 빠뜨리면 VPC T1 이 0건
LB_SNAT_IP="10.1.1.20"
SVC_PORT="443"
NODE_PORT="80"

# --- 선택: 상태도 같이 ---
T1_LB_SR_UUID="bbbbbbbb-cccc-dddd-eeee-ffffffffffff"
T1_VPC_SR_UUID="12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef"
```

설정 채우기 ③

ESXi

ESXi 호스트에서 작업할 때만 읽으면 된다. Edge 보다 훨씬 단순하다.

필수는 딱 하나 — 어느 VM 을 볼지

키	무엇
WORKER_VMS 필수	대상 VM 이름. 여러 개면 공백으로 구분

찾는 방법 — 명령 1개

```
vim-cmd vmsvc/getallvms
# 여기 나오는 이름을 그대로 적는다

WORKER_VMS="web01 web02"
```

이 호스트에 없는 VM 을 적어도 된다

없는 VM 은 "이 호스트에 없다"고 알려 주고 건너뛴다. 그래서 여러 호스트에 같은 설정 파일을 뿌려도 된다 — 각자 자기 호스트에 있는 VM 만 수집한다.

이름에 공백이 든 VM 은 못 쓴다

공백으로 구분하는 목록이라 담을 수 없다. 도구가 목록에서 빼고 이유를 알려 준다. 괄호가 든 이름 (SupervisorControlPlaneVM_(2))은 정상 처리된다.

나머지 2개 — 선택

키	설명
WORKER_VNIC 선택	비워 두기를 권장. 비우면 그 VM 의 모든 vNIC 을 본다. 특정 vNIC 만 보고 싶을 때만 적는다
UPLINK_NICS 선택	물리 NIC 카운터를 같이 볼 때. "vmnic0 vmnic1"

완성 예시 — ESXi

```
# --- 공통 (Part 1) ---
CASE_ID="ISCPSR-12345"
TAG="esxi02"
OUT="/vmfs/volumes/ds02/nsxc"      # ← /tmp 쓰지 말 것
CAP_SECS=300

# --- 필수: 어느 VM ---
WORKER_VMS="web01 web02"

# --- 선택 ---
WORKER_VNIC=""                      # 비움 = 모든 vNIC
UPLINK_NICS="vmnic0 vmnic1"

# --- 무엇을 잡을지 (Part 4) ---
FILTER="tcp port 80"
```

ESXi 는 설정이 이게 전부다

Edge 처럼 UUID 를 찾아 넣을 일이 없다. **VM 이름만 정확하면 된다.**

설정 채우기 ④

무엇을 잡을까

캡처 대상을 좁히는 방법. Edge · ESXi 공통.

방법은 두 가지, 하나만 고르면 된다

방법 1 — FILTER 에 직접 쓴다 (권장)

tcpdump 표현식을 그대로 쓴다. **이걸 쓰면 다른 모든 설정보다 우선한다.**

```
FILTER="tcp port 80"
FILTER="host 10.1.1.10 and (udp port 1812 or udp port 1813)"
FILTER="(host 10.1.1.10 or host 10.1.1.11) and not tcp port 22"
FILTER="net 10.1.1.0/28 and udp"
```

방법 2 — 칸을 채운다 (FILTER 를 비웠을 때만)

키	무엇	예
HOSTS	주소	"10.1.1.10 10.1.1.0/28"
PROTO	프로토콜	"udp" · "udp tcp"
PORTS	포트	"1812 1813"

Edge 라면 Part 2 의 `VIP` · `NAT_IP` · `SVC_PORT` 등도 여기에 함께 쓰인다. 도구가 캡처 지점마다 알맞은 필터를 따로 만들어 준다.

실제로 만들어지는 필터 (Part 2 예시 설정 기준)

```
LB T1    ((host 10.1.1.10) and (tcp and port 443))
         or ((host 10.1.1.20) and (tcp and port 80))
         or (icmp and (host 10.1.1.10 or host 10.1.1.20))

VPC T1   (host 10.1.1.10 or host 203.0.113.10) and ((tcp and port 443) or icmp)
```

지점마다 봐야 할 주소가 다르다는 것을 도구가 알아서 처리한다 — LB T1 은 VIP 와 SNAT 주소를, VPC T1 은 NAT 전 주소를 본다.

꼭 기억할 합정 2가지

① and 와 or 는 우선순위가 같다 — 괄호를 쓴다

수학처럼 `and` 가 먼저 계산되지 **않는다**. 왼쪽부터 순서대로 읽는다.

내가 의도한 것 `a or (b and c)`
실제로 해석되는 것 `(a or b) and c` ← 다르다!

해결: 괄호를 직접 쓴다

② 전부 비우면 모든 패킷을 잡는다

`FILTER` 도 비우고 칸도 다 비우면 그 인터페이스의 패킷을 전부 잡는다. 디스크가 순식간에 찬다. 의도한 게 아니면 뭐라도 채운다.

넣고 나서 반드시 확인

메뉴에서 `config` 를 누르면 실제로 만들어진 필터식을 보여 준다. 문법이 틀리면 시작 전에 걸러 준다. 눈으로 한 번 보는 습관을 들인다.

메뉴로 수집하기

설정이 끝났으면 이제 메뉴만 순서대로 누르면 된다.

메뉴 항목

항목	하는 일
config	내 설정값과 만들어진 필터식을 보여 준다
discover	장비에 물어서 설정을 대신 채워 준다 (다음 절)
selftest	돌리기 전에 맞아야 할 것 전부 점검
check	Edge: 어느 노드가 Active 인지 ESXi: VM 목록 · 남은 찌꺼기 · 디스크
rehearse	캡처 빼고 한 번만 떠 본다 (연습)
start	수집 시작 (백그라운드)
status · watch	진행 상황
stop	멈춘다 — 파일은 남긴다
wipe	멈추고 우리가 만든 것만 지운다

discover — 설정을 대신 채워 주는 기능

UUID 를 직접 찾기 번거로우면 이걸 쓴다. 장비에 물어보고 목록을 보여 준 다음, 고르면 설정에 써 준다.

장비	물는 순서
Edge	① 로드밸런서 고르기 → ② 가상 서버 고르기 → ③ LB 앞단 T1 고르기 → ④ T0 는 자동 → ⑤ 공인 주소 (NAT_IP)만 직접 입력
ESXi	① DFW 필터가 있는 VM 중에서 고르기 → ② 업링크 NIC 확인

마지막에 바뀔 항목만 보여 주고 y 를 눌러야 저장한다.

```
* WORKER_VMS      web01 web02
* UPLINK_NICS      vmnic0 vmnic1

write this into nsx-collector.conf? [y/N]
```

discover 는 사람이 앉아서 눌러야 한다

ssh 장비 '명령' 처럼 한 줄로 원격 실행하면 아무것도 저장되지 않는다. 장비에 접속해서 메뉴로 실행하거나, Part 2 · 3 을 보고 직접 채운다.

수집 순서 — 이 순서대로만 하면 된다

순서	명령	확인할 것
1	selftest	ALL GOOD 이 나와야 한다. 아니면 진행하지 않는다
2	check	Edge 면 Active – capture HERE 가 보이는지. 남은 찌꺼기가 없는지, 디스크 여유가 있는지
3	rehearse	캡처 없이 한 번 떠 본다. 파일이 실제로 만들어지는지 확인
4	start	증상이 나타나는 시점에 시작
5	status	캡처가 running 인지. idle 이면 설정이 비어 있다
6	stop	수집 종료. 파일은 남는다
7	결과 복사	scp -r root@<장비>:<OUT>/run-*/ ./
8	wipe	철수. 우리가 만든 것만 지운다

고객 장비에서는 --dry-run 부터

```
python3 nsx-collector.py stop --dry-run
python3 nsx-collector.py wipe --dry-run
```

무엇을 멈추고 무엇을 지울지 보여 주기만 하고 아무것도 바꾸지 않는다. 확인한 다음에 진짜로 실행한다.

selftest 에서 자주 걸리는 줄

이렇게 나오면	이렇게 한다
target VMs on this host – 0 vNIC(s)	WORKER_VMS 가 비었거나 이름이 틀렸다 → Part 3
capture interface set – no	LIF_LBT1_SVC / LIF_VPCT1_UPLINK 가 비었다 → Part 2
free space 가 바닥	OUT 을 데이터스토어로 바꾼다 → Part 1
filter expression 오류	괄호를 확인한다 → Part 4

메뉴 없이 하나만 돌리기

Edge :	python3 nsx-collector.py cap-lbt1 30	# LB T1 캡처 30초
	python3 nsx-collector.py cap-vpct1 30	# VPC T1 캡처 30초
	python3 nsx-collector.py cap-t0 30	# T0 캡처 30초
	python3 nsx-collector.py stats-run	
	python3 nsx-collector.py sess-run	
ESXi :	python3 nsx-collector.py cap-pre 30	# DFW 적용 전
	python3 nsx-collector.py cap-post 30	# DFW 적용 후
	python3 nsx-collector.py stats-run	
	python3 nsx-collector.py dfw-run	

안 될 때 · 실습

캡처가 안 될 때 — 이 순서로 본다

순서	확인	증상 · 해결
1	설정에 캡처 지점이 있나	<code>status</code> 에서 캡처가 <code>idle</code> , span 인터페이스가 <code>none</code> → 아예 시작을 안 한 것 . Part 2 의 <code>LIF_*</code> 를 채운다
2	Active 인 Edge 인가	Standby 에서는 0건 . <code>check</code> 로 확인
3	NAT_IP 를 넣었나	VPC T1 캡처가 0건이면 심중팔구 이것. Part 2
4	필터가 너무 좁은가	<code>config</code> 로 만들어진 식을 눈으로 본다. Part 4
5	정말 트래픽이 흐르나	직접 부하를 만들어 본다

실제 사례 — 2026-09-21

Edge 에서 수집을 돌렸는데 **카운터와 세션은 도는데 캡처만 idle** 이었다.

```
LB T1 capture      [-----]      idle
VPC T1 capture     [-----]      idle
counters           [-----]      3%   running   19m22s left
sessions           [-----]      3%   running   19m23s left

SPAN INTERFACES
none
```

원인: 설정 파일의 `LIF_LBT1_SVC` 와 `LIF_VPCT1_UPLINK` 가 **둘 다 비어 있었다**. `VIP` 와 `NAT_IP` 도 `<VIP>` , `<NAT_IP>` 자리표시자 그대로였다.

해결: 값을 채운 설정으로 다시 돌리니 **30초에 14,455 패킷**이 잡혔다.

```
04:11:31 capture lbt1-svc
  interface : 11111111-... (span-0)
  duration  : 30s
14455 packets captured
0 packets dropped by kernel
```

카운터·세션이 잘 도는 것에 속으면 안 된다. 그것들은 캡처 지점이 필요 없어서 설정이 비어 있어도 잘 돈다.

실습

#	할 것	확인할 것
1	메뉴를 연다	Edge 와 ESXi 에서 항목이 다르게 나오는 것
2	<code>config</code> 를 본다	내 설정에서 어떤 필터식이 만들어졌는지
3	설정을 직접 고친다	ESXi 에서 <code>WORKER_VMS</code> 를 2개 → 1개로 줄이고 <code>selftest</code> 를 다시 → <code>vNIC</code> 개수가 바뀐다
4	일부러 비워 본다	Edge 에서 <code>LIF_*</code> 를 비우고 <code>selftest</code> → <code>capture interface set - no</code> 가 나오는 것
5	<code>check</code>	Edge 에서 어느 노드가 Active 인지
6	<code>rehearse</code>	캡처 없이 파일이 만들어지는 것
7	<code>cap-lbt1 30</code> + 부하	패킷이 실제로 잡히는 것
8	<code>wipe --dry-run</code> → <code>wipe</code>	지울 목록을 먼저 보는 습관

실습 7번에서 쓸 부하 생성 명령이다.

```
seq 1 2000 | xargs -P 20 -I{} curl -sk -o /dev/null -m 5 https://<서비스주소>/
```

오늘 꼭 가져갈 것 3가지

1. **설정이 먼저다.** 캡처 지점(`LIF_*` 또는 `WORKER_VMS`)이 비어 있으면 메뉴를 아무리 눌러도 안 된다
2. **`selftest` 와 `check` 없이 시작하지 않는다.** Standby 에서 캡처하면 0건이다
3. **고객 장비에서는 `--dry-run` 먼저**